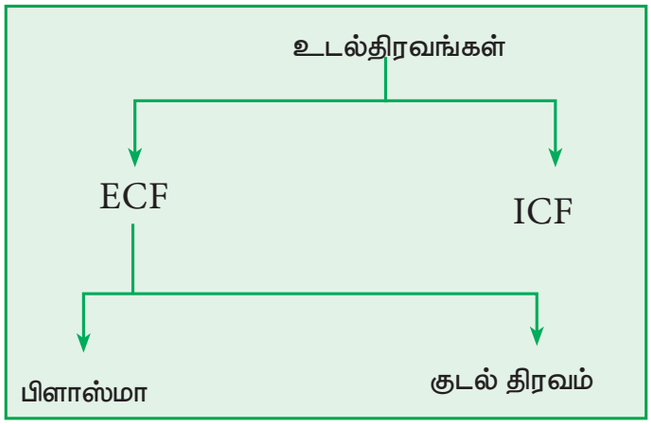


உடல் திரவங்கள் வகைப்பாடு – பாய்வுப் படம்

உடல் திரவங்கள் என்பவை ஆக்ஸிஜன், ஊட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் கழிவுகள் போன்ற பொருட்கள் கரைந்துள்ள நீர்க் கரைசல் ஆகும். உடல் திரவங்களின் இருப்பிடத்தை பொருத்து அவை உள்செல்திரவம் (ICF) மற்றும் வெளிச்செல்திரவம் (ECF) என இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன. உள்செல்திரவம் என்பது உடலின் செல்களுக்குள் காணப்படுகிறது. உள்செல்திரவம், மொத்த உடல் நீரில் 2/3 அளவு உள்ளது. அதாவது உடல் எடையில் 40%. ஆக உள்ளது. ICF–ல் K^+ மற்றும் Mg^{2+}அயனிகள் முதன்மையான நேர்மின் அயனிகள் ஆகும். புரதங்கள் மற்றும் கரிம பாஸ்பேட்கள் போன்றவை முதன்மையான எதிர்மின் அயனிகள் ஆகும்.

இரத்தத்தில் உள்ள திரவம் மற்றும் செல்களை சுற்றியுள்ள இடைவெளிகளில் திரவம் ஆகியவை கூட்டாக வெளிச்செல்திரவம் (ECF) என்று அழைக்கப்படுகிறது, அதாவது, செல்களுக்கு வெளியே இருக்கும் அனைத்து திரவமும் ECF ஆகும். இது மொத்த உடல் நீரில் 1/3 அளவு உள்ளது. அதாவது உடல் எடையில் 20%. ஆக உள்ளது. முதன்மையான நேர்மின் அயனி Na^+ஆகும். முதன்மையான எதிர்மின் அயனிகள் Cl^- மற்றும் HCO_3^- ஆகும். ECF , பிளாஸ்மா (1/4 மடங்கு ECF) மற்றும் திசுயிடைத் திரவம் ((3/4 மடங்கு ECF) ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியுள்ளது.

திசுயிடைத் திரவமானது (திசுத் திரவம்) செல்லைச் சுற்றியும், செல்களுக்கு இடையேயும் காணப்படுகிறது. பெரிய புரதங்கள் இல்லாமல் இருப்பதைத் தவிர, இதன் இயைபு , பிளாஸ்மாவைப் போலவே உள்ளது. அதாவது, திசுயிடைத் திரவம் என்பது பிளாஸ்மாவின் நுண்வடிநீராகும். மூளைத்தண்டுவட திரவம் மற்றும் நிணநீர் ஆகியன திசுயிடைத் திரவங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.

மூளைத்தண்டுவட திரவம் (Cerebrospinal fluid - CSF)

மூளையில் உள்ள உட்குழிவான பகுதிகள் (கீழறைகள்), தண்டு வடம் மற்றும் தண்டுவடத்தை சுற்றியுள்ள பகுதிகள் ஆகியன மூளை தண்டுவட திரவத்தால் (CSF) நிரப்பப்பட்டுள்ளன. CSF திரவத்தின் மொத்த கனஅளவு 100 முதல் 150 மி.லி ஆகும். இது, தெளிவான, ஒளிஊடுருவக்கூடிய மற்றும் நிறமற்ற திரவமாகும். இது இரத்தத்தை ஒத்த pH மதிப்பை பெற்றுள்ளது (7.20 முதல் 7.40 வரை , அதாவது சிறிதளவு காரத்தன்மை). இது மூளை மற்றும் தண்டுவட அதிர்ச்சியிலிருந்து காக்கிறது, மேலும் நரம்பு அமைப்புகளில் சீரான அழுத்தத்தை பராமரிக்கிறது. இந்த திரவத் தேக்கம் , மண்டையோட்டு (cranium) கூறுகளை ஒழுங்குபடுத்துகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்கு, இது நரம்பு அமைப்புகளில் ஊட்டச்சத்து கடத்துதலில் ஊடகமாக ஈடுபடுகிறது.

Unit 1_001-059.indd 38 11/06/18 6:08 PM